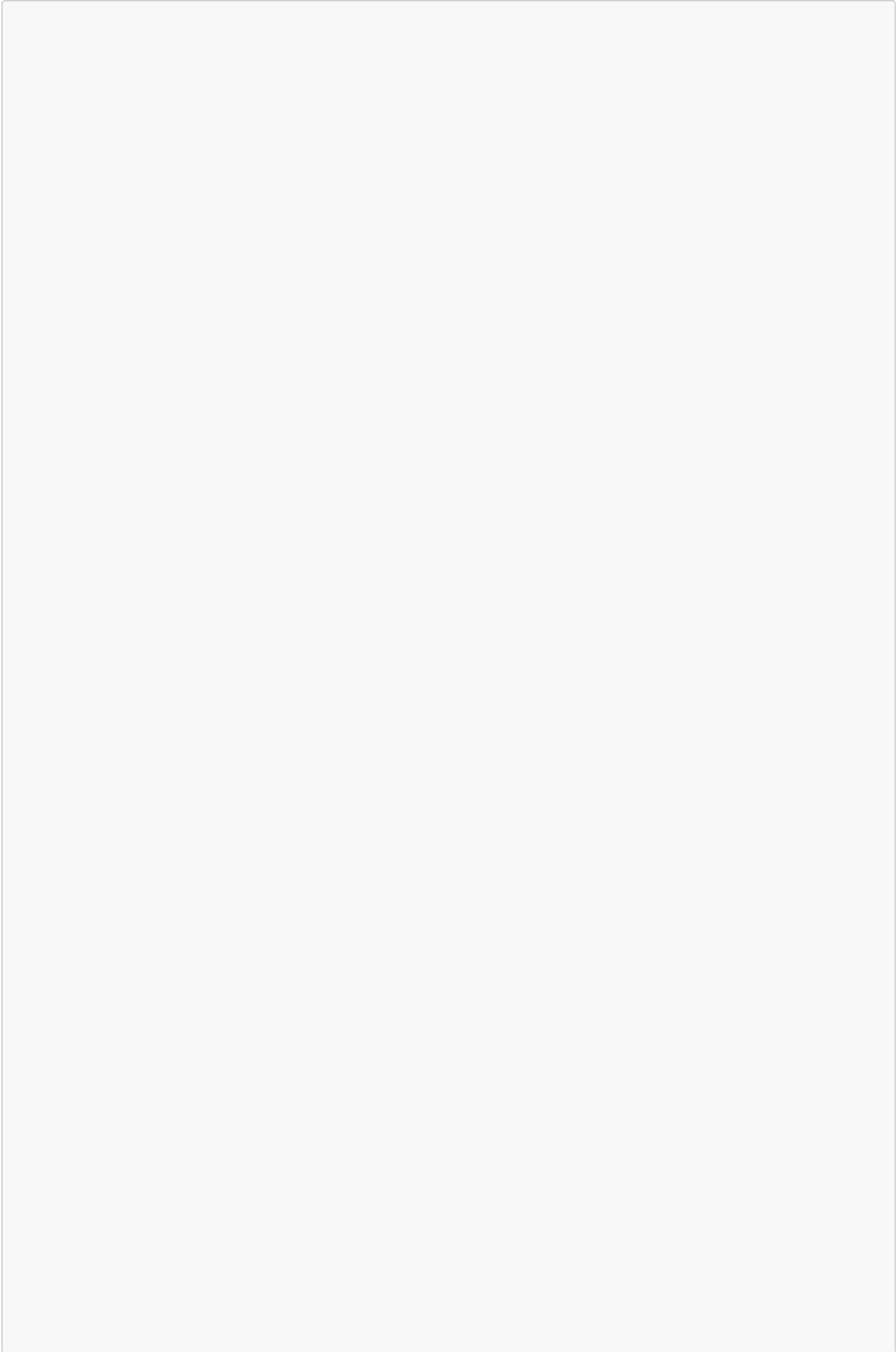
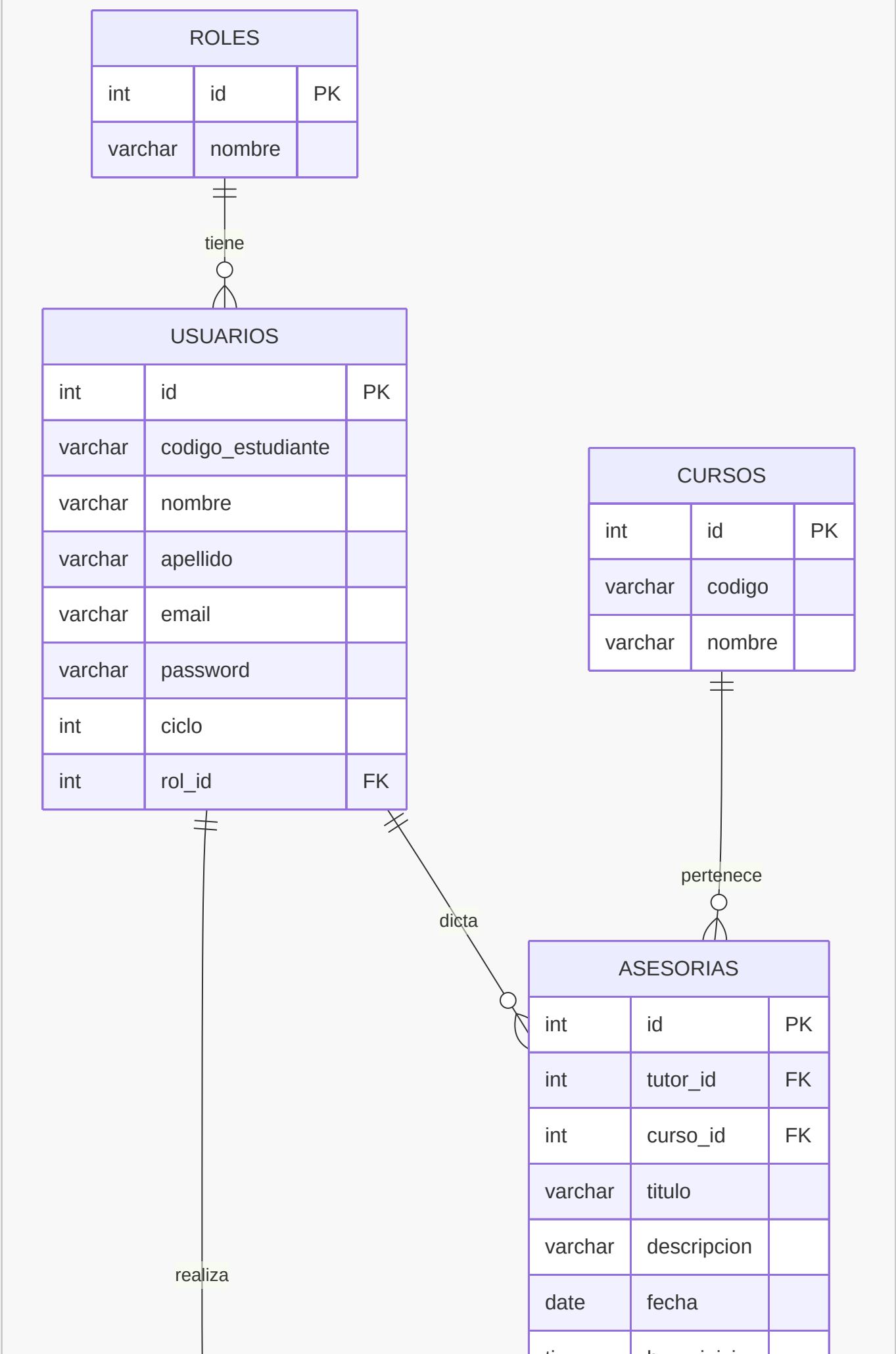


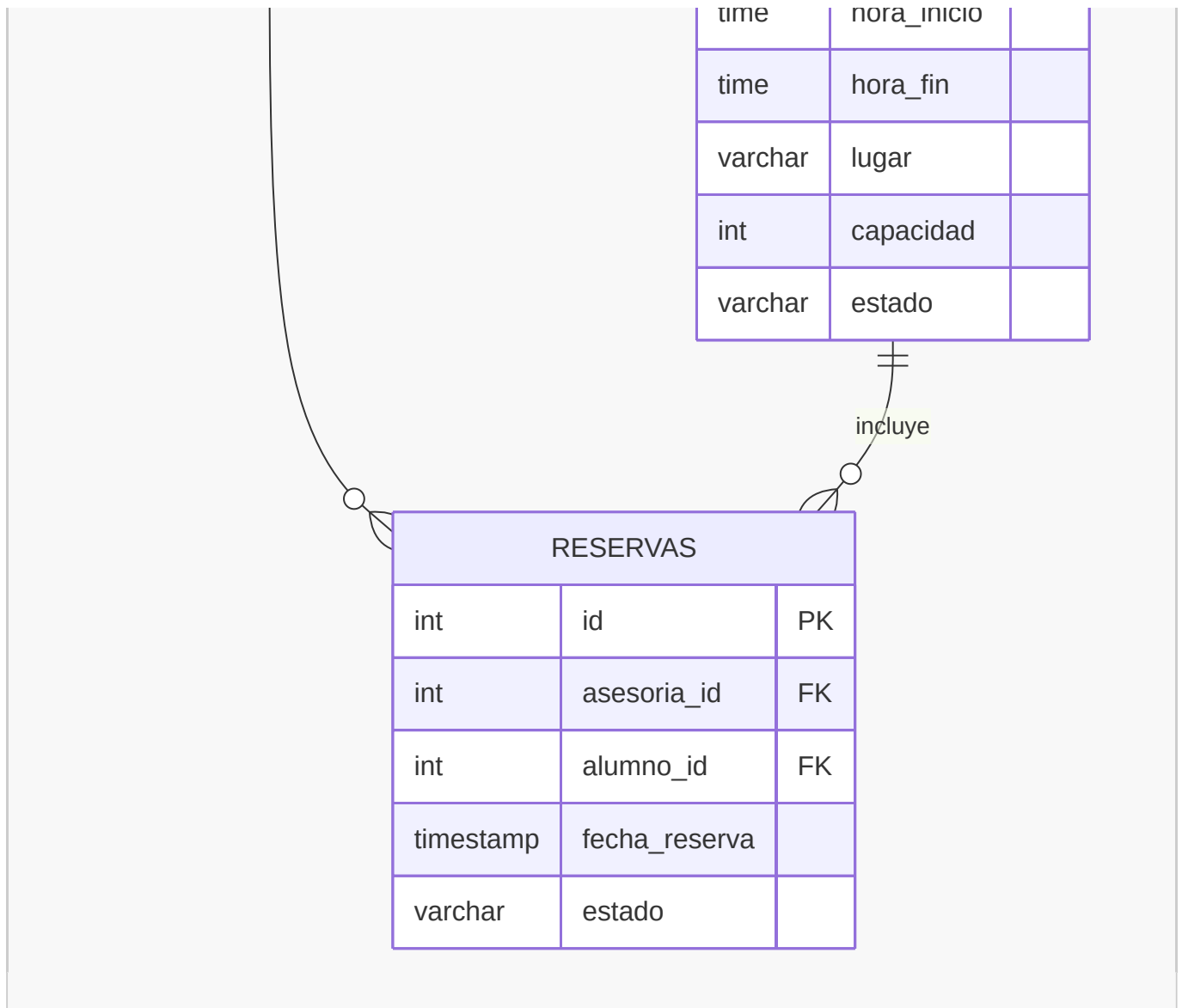
Diseño de Base de Datos - Portal de Trayectoria y Asesorías Universitarias

Grupo: Collao Guevara, Jimena Rosnelly; Cortez Laura, Renzo Jeffrey; Salas Torres, Maricielo Victoria.

1. Modelo Entidad-Relación (Mermaid ERD)







2. Definición de Tablas

Tabla: **roles**

Almacena los tipos de usuarios que pueden acceder al sistema.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR(50)		Nombre del rol (Alumno, Tutor, Coordinador).

Tabla: **usuarios**

Información centralizada de todos los usuarios (estudiantes y coordinadores).

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del usuario.
codigo_estudiante	VARCHAR(20)		Código universitario único (ej. 2020204050).

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
nombre	VARCHAR(100)		Nombres del usuario.
apellido	VARCHAR(100)		Apellidos del usuario.
email	VARCHAR(150)		Correo institucional único.
password	VARCHAR(255)		Contraseña encriptada.
ciclo	INT		Ciclo académico actual (1-12).
rol_id	INT	FK	Referencia al rol asignado (roles.id).

Tabla: **cursos**

Cursos disponibles para los cuales se pueden ofrecer tutorías.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único del curso.
codigo	VARCHAR(20)		Código del curso (ej. IF001, ALGO1).
nombre	VARCHAR(100)		Nombre completo del curso.

Tabla: **asesorias**

Horarios y detalles publicados por los tutores para brindar ayuda.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
id	SERIAL	PK	Identificador único de la asesoría.
tutor_id	INT	FK	ID del usuario que actúa como tutor (usuarios.id).
curso_id	INT	FK	ID del curso asociado (cursos.id).
titulo	VARCHAR(200)		Título breve de la sesión.
descripcion	TEXT		Detalle de los temas o material a tratar.
fecha	DATE		Fecha en que se realizará la asesoría.
hora_inicio	TIME		Hora pactada de inicio.
hora_fin	TIME		Hora pactada de fin.
lugar	VARCHAR(255)		Salón físico o enlace de plataforma virtual.
capacidad	INT		Cantidad máxima de alumnos permitidos.
estado	VARCHAR(20)		Estados: 'Pendiente', 'Completada', 'Cancelada'.

Tabla: **reservas**

Control de los alumnos inscritos en cada asesoría.

Campo	Tipo	PK/FK	Descripción
<code>id</code>	SERIAL	PK	Identificador único de la reserva.
<code>asesoria_id</code>	INT	FK	Sesión a la que se inscribe (<code>asesorias.id</code>).
<code>alumno_id</code>	INT	FK	Alumno que solicita la asesoría (<code>usuarios.id</code>).
<code>fecha_reserva</code>	TIMESTAMP		Registro de cuándo se realizó la inscripción.
<code>estado</code>	VARCHAR(20)		Estados: 'Confirmada', 'Asistió', 'Ausente', 'Cancelada'.

3. Relaciones entre Tablas

1. **roles a usuarios (1 a muchos):** Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.
2. **usuarios a asesorias (1 a muchos):** Un usuario con rol "Tutor" puede publicar muchas sesiones de asesoría.
3. **cursos a asesorias (1 a muchos):** Un curso específico puede tener múltiples sesiones de asesoría programadas.
4. **asesorias a reservas (1 a muchos):** Una sesión de asesoría puede recibir múltiples inscripciones (hasta su capacidad).
5. **usuarios a reservas (1 a muchos):** Un usuario con rol "Alumno" puede reservar múltiples asesorías diferentes.

Nota para el análisis de datos: La tabla `reservas` permite contar cuántas asesorías ha tomado cada alumno (`alumno_id`) y la tabla `asesorias` permite ver la carga de trabajo de cada tutor (`tutor_id`).